주제 심화 강의

2026 GCS 8기 몰입 캠프

2026.03.03

namjookim@gachon.ac.kr

기술적 배경

OpenAI의 AGI 진화 5단계 로드맵

OpenAI의 AGI 5단계 로드맵은 **2024년 7월 11일 블룸버그(Bloomberg)의 보도**를 통해 처음 공개되었다. 해당 기준은 OpenAI가 **전사 회의**에서 자사 임직원들에게 내부 진행 상황을 공유하기 위해 사용한 **내부 분류 체계**로 블룸버그가 이를 입수해 외부에 보도한 것이다. 이 로드맵은 AI의 **인지 능력과 자율성이 어떻게 단계적으로 진화하는지**를 추적하기 위한 내부 운영상 마일스톤으로 설계되었다.

단계	명칭	핵심 역량 및 정의	사례 및 현재 상태	비고
1	Chatbots	자연어 대화 가능. 기본적인 언어 작업, 요약, 질의응답 수행	GPT-3.5, 초기 ChatGPT 등 대화 중심 시스템	2022.11.30 ChatGPT 3.5 발매후 2달만에 1억 유저 확보
2	Reasoners	외부 도구 없이 복잡한 추론과 문제 해결 가능	o1(Project Strawberry) 모델로 본격 진입. 현재 대부분의 LLM은 Thinking 모드 지원	2024.09.12 일 o1 발매후 지속적으로 발전 중
3	Agents	인간의 개입 없이 긴 시간의 자율 작업 수행	Claude Code, Antigravity 와 같은 자율 코딩 에이전트	2025 년은 Agentic AI 의 한해
4	Innovators	새로운 발명과 독창적 아이디어 생성	신약 개발, 과학적 발견, 새로운 이론 창출	2026 본격적으로 진입 예상
5	Organizations	조직 전체를 자율적으로 운영. 전략·운영·의사결정 전 기능 수행	Autonomous Enterprise 개념	

Google DeepMind의 AGI 분류 체계

Google DeepMind는 AGI를 단일한 도달 지점이 아니라, **성능(Performance, 깊이)**과 **범용성(Generality, 폭)**이라는 두 축으로 평가하는 **매트릭스형 분류 체계**로 정의했다. 이 프레임워크의 핵심 질문은 다음과 같다.

- 이 시스템은 **얼마나 어려운 문제를** 해결할 수 있는가?
- 이 시스템은 **얼마나 다양한 문제 영역에서** 작동하는가?

단계	명칭 (Level)	성능 기준 (성인 인구 대비)	특화형 AI 사례 (Narrow AI)	범용형 AI 사례 (General AI)
0	No AI	해당 없음	계산기, 컴파일러	해당 없음
1	Emerging (신생)	미숙련 성인과 유사하거나 약간 높은 수준	SHRDLU, 단순 스팸 필터	ChatGPT (GPT-3.5), Llama 2, Bard
2	Competent (능숙)	상위 50% (숙련된 성인 평균 수준)	DeepL: 특정 언어 번역 전문 모델, 전문 의료 영상 분석 AI	GPT-4, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet (범용 사무·추론 성숙기)
3	Expert (전문가)	상위 90% (해당 분야 전문가 수준)	Grammarly: 철자 및 문자 체크	GPT-5, Gemini 3 Pro, Claude 4.5 Opus: 수학·과학·코딩 추론 영역에서 상위 10% 수준
4	Virtuoso (거장)	상위 99% (전 인류 중 최상위 거장 수준)	AlphaGo, Deep Blue: 바둑·체스 분야에서 인류 최강자와 우세	미달성 - 모든 범용 영역에서 인간 상위 1%의 지적 능력 발휘
5	Superhuman (초지능)	100% 초과 (모든 인간을 능가)	AlphaFold: 인간이 불가능한 단백질 구조 예측 수행, AlphaZero : 바둑, 장기, 쇼기 등에서 인류 최강자를 압도	미달성 - ASI (Artificial Super Intelligence): 모든 분야에서 인류 보다 압도적으로 뛰어난 지능

Agentic AI의 시대

에이전트의 서막

2026년 현재 인공지능 패러다임은 단순한 대화와 요약을 넘어 자율적 판단과 실행을 가능하게 하는 **Agentic AI**의 시대에 진입했으며, 킬러 앱인 코딩 에이전트 분야의 선두주자 클로드 코드는 이제 인간의 개입 없이도 수일간 스스로 복잡한 대규모 과업을 완수하는 자율성을 확보하며 기술적 완성도의 정점을 보여주고 있습니다. 코딩 분야에서 3단계(Agents/Expert)는 이미 완결 단계에 진입하고 있으며, 4단계(Innovators/Virtuoso)로 도약하는 기술적 임계점에 도달했음을 의미합니다.

구분	2025년 상반기 (Claude 3.5 Sonnet)	2025년 하반기 (Claude 4.0 Sonnet)	2026년 현재 (Claude 4.5 Opus)
연속 자율 작업	평균 9.8회 연속 동작 후 인간 개입 필요	평균 21.2회 연속 동작 (116% 증가)	복합 워크플로우 자율화, 수 시간 이상 긴 작업 수행
최대 자율 지속 시간	단발성 태스크 중심 (분 단위)	최대 7시간 연속 자율 코딩 (Rakuten 리팩토링 사례)	다수 에이전트 협업으로 수일 단위 프로젝트 자율 관리
작업 복잡도 (1–5 척도)	3.2 (모듈 디버깅 수준)	3.8 (캐싱 시스템 최적화 및 구현)	4.0+ (아키텍처 설계, 대규모 마이그레이션)
인간 개입 빈도 (Human Turns)	태스크당 평균 6.2회 개입	태스크당 평균 4.1회 개입 (33% 감소)	최소 가이드 후 결과 승인 중심
SWE-bench 정답률	49% (Sonnet 3.5)	77.2% (Sonnet 4.0)	80.9% (Opus 4.5), 인류 전문가 상위 10% 상회

에이전트의 확산

코딩 에이전트가 개척한 **자율 에이전트 AI 패러다임**은 이제 마케팅, 디자인, 업무 자동화 등 **코딩 외 직무 영역으로 빠르게 확산**되고 있습니다. 그리고 특정 업무의 워크플로우를 깊이 이해해서 복잡한 과업을 스스로 계획하고 수행하는 **도메인 특화 에이전트**가 실제 실무에 투입되기 시작했습니다. 특이한 점은 범용적인 에이전트는 빅테크가 주도하고 전문적 에이전트는 기존 산업의 강자와 스타트업이 주도하고 있습니다.

영역	주요 에이전트	핵심 기능 및 자율성 수준
마케팅	Google Pomelli	웹사이트와 콘텐츠를 분석해 브랜드의 **비즈니스 컨셉 추출** → 타겟 정의 → 캠페인 전략 수립 → 크리에이티브 에셋 생성 → 집행까지 **인간 개입 없이 수행**하는 마케팅 agent
디자인	Google Stitch / Figma Make	자연어·이미지 입력만으로 UI 생성 후 **즉시 코드 변환**
맞춤형 업무 자동화	Google Opal / OpenAI Agent Builder	**Opal**: 코딩 없이 자연어만으로 **멀티스텝 워크플로우·AI 미니 앱 구축** **Agent Builder**: 캔버스에서 → 자율 에이전트 제작 지원
법률	Harvey	**자율적 실사** 및 **계약서 자동 수정** 수행. 수만 페이지의 M&A 문서를 자율 분석해 법적 리스크 식별 → 상대측 수정안에 대한 **방어 논리를 포함한 재수정안 제안**. 대형 로펌에서 실사용되는 **전문가급** 법률 에이전트
회계·감사	Vic.ai	**자율 회계 Agent**. 인보이스 처리, 매입 채무 관리, 세금 코드 할당, 중복 결제 감지 등을 **인간 개입 없이 수행**하며, **99% 정확도 달성**.

Innovative AI의 개척자

Claude code: The AI coder

기존의 코딩 에이전트가 개발자를 위한 **도구**였다면, ***The AI Coder***는 자율적으로 과업을 수행하는 것을 넘어서 **스스로를 개선**하며, **Level 4 (Innovators / Virtuoso)** 단계로 진입하고 있음을 의미합니다. 6개월 전에는 클로드 코드는 전체 코드의 **약 80%를 클로드 코드 자체로 작성**되었으나, **최근 30일간은 100% 클로드 코드에 의해 작성**되었습니다. 또한 과거의 실패와 성공을 학습해서 **스스로 를 개선(Self-improving)**하는 단계에 이르고 있습니다. 결과적으로 ***The AI coder***는 단순 자율성을 넘어, **스스로 진화하는 '살아있는 소프트웨어'**의 시작을 보여주고 있습니다.

구분	코딩 에이전트 (Coding agent)	The AI coder
AGI 단계	Level 3 (Agents / Expert)	Level 4 (Innovators / Virtuoso) 진입
핵심 역량	자율적으로 과업을 수행하고 외부 도구를 활용	자율성을 넘어서 스스로 자신을 개선
작업 방식	주어진 목표에 따른 단발성 과제를 스스로 수행	계획 → 실행 → 피드백 → 수정의 끝없는 순환
인간의 역할	지속적인 가이드 및 코드 리뷰 필요	예외 상황 발생 시에만 개입하는 최소 모니터링

Radical AI: The AI materials scientist

- **설립:** 2024년, 미국 뉴욕
- **비전:** AI가 소재 과학자를 보조하는 수준을 넘어, **소재 설계·실험·검증을 완전 자율적으로 수행하고 스스로 발전해나가는 AI 소재 과학자** 를 만들고자 함
- **공동 설립자:**

  Joseph Krause (CEO) - 소재 과학자

  Jorge Colindres (President) - 엔지니어 출신 연쇄 창업가

  Gerbrand Ceder (CTO) - UC Berkeley 교수. 수리 재료과학·배터리 분야 세계적 석학

- **시드 투자 규모:** 총 **$55M (약 700억 원)** (2025년 8월 발표 기준)
- **시장 가치:** CEO Joseph Krause 는 회사의 미래 가치를 **1,000억 달러(약 130조 원)** 규모로 설정
- **주요 투자사: NVIDIA**, Raytheon(RTX), AlleyCorp, Working Capital Fund 등
- **특징:** 빅테크(NVIDIA), 방산(RTX), VC 에서 출자 받으면서, **과학, 국방, 산업 적용 가능성**을 동시에 인정받은 구조

Radical AI: The AI materials scientist

문제 정의

Radical AI는 기존 소재 R&D가 가진 **구조적 비효율**을 풀어야할 핵심 문제로 봅니다..

- **시간·비용의 비효율:** 신소재 상용화까지 **10~20년**, 소재 시스템당 **$100M+**. 장인적 시행착오 중심이어서 확장성이 떨어짐.
- **실패 데이터의 소실:** 실험의 약 **90%는 실패**하는데 대부분이 기록되고 학습되지 않고 있음.
- **공급망·지정학 리스크:** 희토류를 특정 국가 의존하고 있음.

핵심 프로젝트: 극초음속 비행용 고엔트로피 합금(HEA) 개발

- **미 공군 계약:** 약 **$1.2M 규모**의 정부 계약 체결 하였고, 기존 합금이 견디지 못하는 **극한의 열·기계적 스트레스 환경**을 버틸 수 있는 **고엔트로피 합금(High-Entropy Alloy, HEA)** 개발하는 것이 목표

추진 전략

- Radical AI는 이미 포화된 '소재 에이전트' 시장을 피하고, **현실에서 가장 어려운 산업 문제를 첫 타겟**으로 설정하고 'The AI materials scientist' 를 만들어 이를 달성하고자 함.
- 사업 초기의 가장 중요한 내부 과제는 **자율 주행 실험실 (Self-driving lab)**을 구현하여, 실험 설계 → 실행 → 데이터 수집 → 자기 개선이 인간 개입 없이 순환하는 **학습 루프** 를 완성하는 것.
  - 자율 주행 실험실은 **Bit → Atom → Bit**의 학습 루프를 가능하게 합니다.
  - **Bit → Atom**: AI가 최적의 소재를 예측하면, 로봇이 인간 개입 없이 실제 소재를 합성하는 실험 진행.
  - **Atom → Bit**: 실패를 포함한 실험의 모든 결과를 데이터로 다시 수집
- 전체 실험의 약 **90%를 차지하는 실패 데이터**를 버리는 것이 아니라 **AI 성능을 가속하는 학습 자산**으로 바꾸어 후발 주자에 대한 진입 장벽으로 활용하고자 함.

Axiom Math: The AI mathematician

- **설립:** 2025년 3월, 미국 샌프란시스코
- **비전:** 단순히 수학 문제를 푸는 수준을 넘어, 새로운 수학적 정리를 발견하고 증명하며 스스로 성능을 개선하는 **'수학 초지능'** 을 만드는 것을 목표로 함.
- **핵심 경영진:**

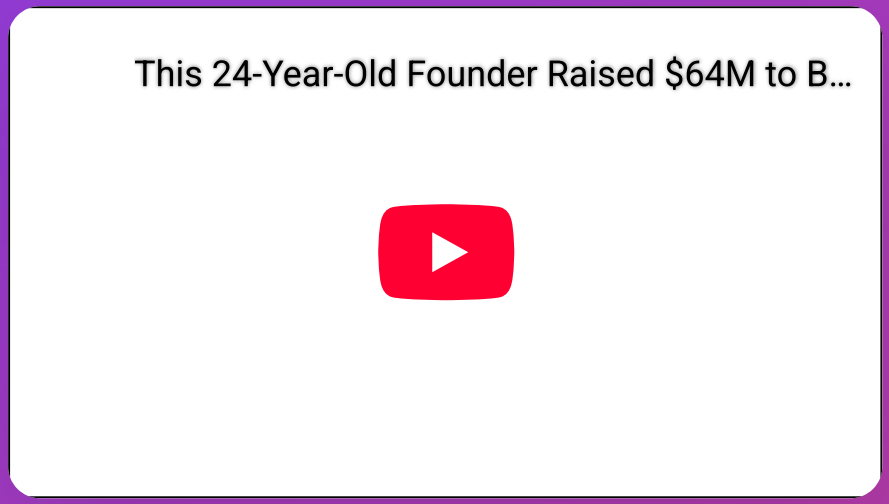
  Carina Hong (Founder & CEO): MIT 수학·물리 학사, 스탠퍼드 박사 과정 중퇴.

  Shubho Sengupta (CTO): 메타(Meta) FAIR 8년 경력의 AI 과학자.

  Ken Ono (VP / Lead Researcher): 버지니아대 교수. 정수론 분야의 세계적 권위자로 Carina Hong의 스승

- **시드 투자 규모:** 총 **$64M (약 900억 원)** (2025년 9월 발표 기준)
- **시장 가치:** 약 **$300M (약 4,000억 원)**
- **주요 투자사:** B Capital, Greycroft, Madrona Venture Group, Menlo Ventures 등
- **특징:**
  - **압도적 인재 밀도:** 메타 FAIR, 구글 딥마인드 출신 베테랑 연구진과 세계적 수학자들이 결집한 '올스타팀'
  - **Lean 기반 정밀성:** LLM의 고질적 문제인 환각을 제거하기 위해, 기계 검증이 가능한 **Lean 언어**를 활용하여 추론의 수학적 완결성을 보장
  - **광범위한 산업 확장성:** 수학을 '가장 엄격한 추론의 엔진'의 근간으로 삼아 퀀트 트레이딩, 하드웨어·소프트웨어 보안 검증, 암호학, 항공우주 설계 등 고도의 정밀성이 요구되는 산업으로 확장 목표

Axiom Math: Story telling



EO. (2025, December 21). This 24-year-old founder raised $64M to build world's first AI mathematician | Axiom, Carina Hong. YouTube.

고급 수학 연구자를 연봉 1,400만 달러에 고용할 수 있었던 것은 일부 대형 헤지펀드에 한정되어 있었지만, 이제는 시간당 5달러 수준의 비용으로 AI 수학자를 활용할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 이전에는 충분히 연구되지 않았던 거래 규모 800만 달러 수준의 작은 시장까지도 분석하고 접근하는 것이 가능해졌습니다. 우리는 대중적 지능의 시대로 진입하고 있으며, The AI mathematician 은 이 미래에서 핵심적인 역할을 하게 됩니다.

Axiom Math: The AI mathematician

문제 정의

Axiom Math는 기존 AI가 가진 **추론의 부정확성**과 **데이터의 희소성**을 핵심 문제로 정의합니다.

- **추론의 부정확성 부족:** 현재의 대규모 언어 모델은 논리적 오류나 환각을 발생시킬 수 있으며, 이는 엄격한 정확성이 필수적인 수학 분야에서 치명적인 한계로 작용함.
- **데이터 희소성:** 코딩 AI 학습에 사용되는 데이터에 비해 수학 AI에 학습 가능한 **Lean 언어 데이터는 약 10만분의 1 수준**에 불과.
- **연구 수학의 높은 진입 장벽:** 올림피아드 수학은 정답이 있어서 즉각적인 피드백과 학습이 가능하지만, 실제 연구 수학은 수개월간 진전이 없는 고통스러운 과정이 일반적이어서 아직 AI가 새로운 이론을 정립하는 단계에 도달하지 못함

핵심 프로젝트: 수학적 난제 해결 및 증명 엔진 구축

- 푸앵카레, 뉴턴 등이 해결하지 못한 **130년 된 리아푸노프 함수(Lyapunov functions) 문제**를 해결
- 세계 최고 권위의 대학생 수학 경시대회인 퍼트넘(Putnam) 경시대회 **120점 만점 중 90점**을 기록하며 Putnam Fellow 수준(5등/4000명) 달성

추진 전략

- **자가 개선 루프(Self-improving Loop) 구현: 증명기(Prover)**와 **가설 생성기(Conjecturer)**가 상호 작용하며 새로운 정리를 발견·검증하는 자기 학습 루프 구축.
- **자동 공식화(Auto-formalization)** 기술을 통해 자연어 수학(교과서·논문)을 Lean 코드로 변환하여 데이터 부족 문제를 해결하고 추론의 완결성 확보
- **'Reasoning IDE':** 수학을 모든 과학과 공학의 **기초**로 정의하고 퀀트 트레이딩, 칩 설계, 소프트웨어 보안 검증, 블록체인 알고리즘 검증, 항공우주 안전 등 **초정밀 산업 분야의 범용 추론 엔진**으로 공급하는 전략. 즉 고급 수학자의 대중화 전략.
- **압도적 인재 밀도:** 메타(Meta) FAIR, 구글 딥마인드 출신 베테랑 연구진과 세계적 수학자 **켄 오노(Ken Ono)**를 영입하여, 인재 자체가 기술적 해자로 작동하는 구조 형성

Innovative AI와 스타트업

Innovative AI의 가치

공통점

Claude code, Radical AI, Axiom Math 모두 **"AI for X"가 아니라 "X for AI"**를 추구하고 있다.

Claude code : AI for coding → Coding for AI

Radical AI : AI for materials science → Materials science for AI

Axiom Math : AI for math → Math for AI

Why X for AI?

AI for X 보다 X for AI 가 **100~10,000배 이상 더 많은 가치**를 창출하기 때문입니다.

초과 가치 창출 추정치

- **Claude Code:** ~10^2배
- **Radical AI:** ~10^3–10^4배
- **Axiom Math:** ~10^4배 이상

Innovative AI의 가치 산정 근거(페르미 추정)

AI for Coding

- 대상: 전 세계 개발자 ≈ **3천만 명**
- 생산성 향상 효과 ≈ **3배**

가치 창출: 3천만 × 3 ≈ **9천만**

Coding for AI

- 대상: 일반인 및 **코딩 에이전트** 전체 ≈ **10억**
- 생산성 향상 효과(자기 개선 효과 반영) ≈ **10배**

가치 창출: 10억 × 10 ≈ **100억**

AI for Materials Science

- 대상: 전 세계 신소재 연구자 ≈ **10만명**
- 연구 효율 향상 ≈ **5배**

가치 창출: 10만 × 5 ≈ **50만**

Materials science for AI

- 대상: 일반인 및 **The AI materials scientist** 전체 ≈ **1억**
- 연구 효율 향상(자기 개선 효과 반영) ≈ **20배**

가치 창출: 1억 × 20 ≈ **20억**

AI for math

- 대상: 수학 문제 해결 보조가 필요한 학생, 교사, 연구자
- 활용 범위: 교육·연구 일부
- 사용자 수 ≈ **100만**

가치 창출: ≈ **100만**

Math for AI

- 대상: 일반인 및 **The AI mathematician**
- 활용범위: 금융, 과학, 트레이딩, 로봇, 안전 검증 전반으로 확장. 사용자 수 ≈ **1억**
- AI 수학자 비용: 인간 수학자 연 **$10M+** → AI 수학자 시간당 **$5** (1000배 더 저렴)

가치 창출: 1억 × 1000 ≈ **1,000억**

AI를 활용해서 문제를 직접 푸는 것 보다, AI가 스스로 문제를 풀 수 있게 도와주는 것이 더 많은 가치를 창출한다.

Innovative AI 개척자의 사업 추진 전략

공통점

Claude code, Radical AI, Axiom Math 모두

- AI가 실패로 부터 스스로 학습 할 수 있게 **자기 학습 루프**를 구현하고자 하였음.
- 특히 **학습 루프 내부의 병목을 제거하는데 집중**해서 AI의 학습 속도를 빠르게 하고자 했음.

- 코드 작성 → 실행 → 오류 분석 → 수정으로 이어지는 **자기 개선 루프(Self-improving loop)** 를 구축해서 스스로 실수를 제거하는 시도를 하고 있음
- **Self-Driving Lab** 도입해서 AI 예측 → 로봇 실험 → 결과 데이터 → AI 재학습의 **완전 자동 루프 완성**
- **자동 공식화(Auto-formalization)** 기술을 만들어 논문 속의 자연어 수학을 **Lean 코드**로 자동 변환

진입 장벽

조직	핵심 진입장벽
Claude Code	코딩 분야 집중 → OpenAI 대비 빠른 성장 (1년만에 시가총액 기준 약 10%에서 60% 수준까지 도달)
Radical AI	실험 루프에서 생성되는 **자체 독점 데이터**
Axiom Math	세계적 수학자 + 최상위 AI 연구자의 **압도적 인재 밀도**

병목을 제거하여 빠른 학습 루프를 만들며서 빅테크에 대한 자기만의 진입 장벽을 준비하고 있다.

정리

AI 발전 단계

- **Level 1–2:** Generative AI(LLM), **Level 3:** Agentic AI, **Level 4:** Innovative AI

Innovative AI 와 스타트업

- AI for X → **X for AI** 로 파라다임 전환
- AI를 활용해서 문제를 직접 푸는 것 보다, AI가 스스로 문제를 풀 수 있게 도와주는 것이 **100~10,000배 더 많은 가치**를 창출한다(사용자 수의 확대 × 적용 범위의 확대 × 자기 개선 효과)

핵심 전략

- **자기 학습 루프** 를 만들고 **루프내의 병목(인간 개입)** 을 제거하여 AI의 학습 속도를 극대화.

진입 장벽

- 빠르게 규모를 키우거나, 독자적인 데이터를 확보하거나, 압도적 인재 밀도를 만듬.

AI를 활용해서 내가 직접 문제를 풀려고 하지 말고, **AI가 스스로 문제를 풀면서 진화할 수 있는 구조를 설계하라.**

Generative/Agentic AI vs. Innovative AI

- **Generative/Agentic AI:** 상위 **10%** 전문가 수준 또는 그 이하
- **Innovative AI:** 상위 **1%** 대가 수준 또는 그 이상

자기 개선 학습 루프

- AlphaGo 는 인간의 기보 데이터를 통해 학습했지만 AlphaZero 는 인간의 기보 없이 순수하게 **자기 개선 학습 루프** 로 학습되었음.
- 인간으로부터 배워서 인간을 능가할 수는 없고 **결국은 스스로 시행착오를 통해 배움**으로써 스승을 능가할 수 있음.

자동화

- Agentic AI 는 **생산성/효율성** 을 올리기 위해서 자동화가 필요함
  - 생산성을 위해서는 인간이 루프에 들어가는게 더 바람직한 경우도 많음
- Innovative AI **완성도/완결성** 을 올리기 위해서 인간의 개입이 없는 완전 자동화가 필요함
  - 병목을 제거하기 위해 자동화를 한 부분이 당장은 더 사업성이 있기도 함(예: SDL, 동료평가 등)

Innovative AI 는 **더 수준 높은 지능을 만드는게 핵심**이고 이를 위해 자기학습루프와 인간의 개입 없는 완전 자동화가 필요하다.

본 과제 안내

본 과제 안내

본 과제에서는 팀별로 아래의 ○○○ 에 해당하는 창업 아이템과 비지니스 모델을 발굴하고 이에 대한 내용을 정리해서 **7분간 발표**를 해야합니다.

- **The AI ○○○**
- **AI for ○○○ → ○○○ for AI**

- 분야는 제한이 없으니 과학/기술 분야로 한정하지 않고 자유롭게 선택해도 괜찮습니다.
- 예를 들어 **The AI creator** 와 같은 것도 가능합니다.
  실제로 최근 앨런 머스크는 앞으로 5년내에 대부분의 유튜브 컨텐츠는 AI 가 만들 것으로 예측했습니다.
  The AI creator 의 경우는 구글에 맞설 장벽을 만들기가 어려운 아이템이므로 예시로만 활용하시기 바랍니다.

참고 문헌

참고 문헌 (1/3)

- Anthropic. (2025, December 2). *How AI is transforming work at Anthropic*. https://www.anthropic.com/research/how-ai-is-transforming-work-at-anthropic
- Axiom. (2025, May 23). *The starting point for reasoning*. https://axiommath.ai
- B Capital. (2025, September 30). *Toward mathematical superintelligence: Why we invested in Axiom*. https://b.capital/why-we-invested/toward-mathematical-superintelligence-why-we-invested-in-axiom/
- Burkland Associates. (2025, September 9). *Insights for success from a world-changing AI startup*. https://burklandassociates.com/podcasts/insights-for-success-from-a-world-changing-ai-startup/
- Chesnokova, S. (2025, October 3). *Breaking the equation: Female founder secures $64M to teach AI the language of mathematics*. *Tech Funding News*. https://techfundingnews.com/axiom-math-ai-mathematician-64m-seed/
- Developers Digest. (2025, December 30). *Continual learning in Claude Code* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=sWbsD-cP4rI
- DevOps.com. (2025, August 21). *Enterprise AI development gets a major upgrade: Claude Code now bundled with Team and Enterprise plans*. https://devops.com/enterprise-ai-development-gets-a-major-upgrade-claude-code-now-bundled-with-team-and-enterprise-plans/
- EO. (2025, December 21). *This 24-year-old founder raised $64M to build world's first AI mathematician* [Video]. YouTube. https://youtu.be/b_UMhn8E8II
- FirstMovers. (2024). *OpenAI AGI levels*. https://firstmovers.ai/openai-agi-levels/
- Figma. (2025). *Make design with Figma AI*. https://www.figma.com/ko-kr/make/

참고 문헌 (2/3)

- Google Labs. (2025, May). *Stitch: Design and build apps with AI*. https://stitch.withgoogle.com/
- Google Labs. (2025, July). *Opal: Build AI mini-apps without code*. https://opal.google/landing/
- Google Labs. (2025, November). *About Pomelli*. https://labs.google.com/pomelli/about/
- Kamath, N. (2025, November 30). *People, politics and AI* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Rni7Fz7208c
- Kerr, B. (2025, November 20). *The $55M material design seed round: An interview with Joseph Krause*. *Open Source CEO*. https://www.opensourceceo.com/p/joseph-krause-interview
- MetaKnowing. (2025, December 31). *Claude Code creator confirms that 100% of his contributions are now written by Claude itself*. Reddit. https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1pzi9hm/claude_code_creator_confirms_that_100_of_his/
- Metz, R. (2024, July 11). *OpenAI sets 5 levels to track its progress toward superintelligent AI*. *Bloomberg*. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-11/openai-sets-levels-to-track-progress-toward-superintelligent-ai
- Morris, M. R., Sohl-Dickstein, J., Fiedel, N., Weng, W. W., Lazaridou, A., Blaas, J., … Vinyals, O. (2023). *Levels of AGI: Operationalizing progress to artificial general intelligence*. *arXiv*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.02462
- Morrison, R. (2024, July 12). *OpenAI has 5 steps to AGI — and we're only a third of the way there*. *Tom's Guide*. https://www.tomsguide.com/ai/chatgpt/openai-has-5-steps-to-agi-and-were-only-a-third-of-the-way-there

참고 문헌 (3/3)

- Partnership Fund for New York City. (2025, October 7). *Q3 2025 in review: Revolutionizing materials discovery*. https://partnershipfundnyc.org/news/q3-2025-in-review-revolutionizing-materials-discovery
- Radical AI. (2025). *The age of autonomous materials innovation*. https://www.radical-ai.com/
- Shah, V. (2025, December 17). *On building a superintelligent AI mathematician: A conversation with Axiom founder, Carina Hong*. *Thought Economics*. https://www.businessinsider.com/axiom-math-stanford-dropout-meta-ai-researchers-startup-2025-12
- SmythOS. (2025, February 27). *Can an AI code itself? Exploring Claude Code*. https://smythos.com/ai-trends/can-an-ai-code-itself-claude-code/
- Towards AI. (2025, November 26). *Claude Opus scored 80.9% on the coding benchmark: Does that mean software engineering is dead?* https://pub.towardsai.net/claude-opus-scored-80-9-on-swe-benchmarks-does-that-mean-software-engineering-is-dead-42785052de08
- VARINDIA. (2025, December 8). *Elon Musk predicts AI will dominate digital media while live events gain value*. https://www.varindia.com/news/elon-musk-predicts-ai-will-dominate-digital-media-while-live-events-gain-value
- Vic.ai. (2025). *Vic.ai: Pioneering AI-powered finance automation*. https://www.vic.ai/
- Working Capital Fund. (2025, September 3). *Why we invested in Radical AI*. https://workingcapitalfund.com/why-we-invested-in-radical-ai/